3.4.2. Particula în groapa de potențial de adâncime infinită

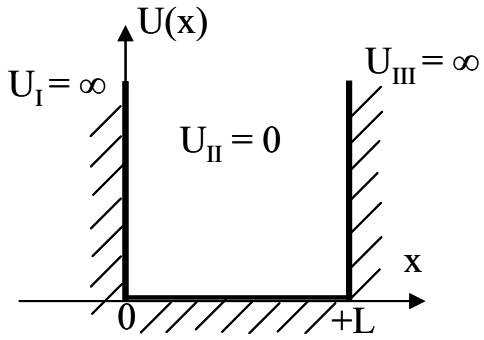


Figura 5

Fie o particulă de masă "m" şi energie totală E, care se găseşte în câmpul de forțe reprezentat în figura 4, corespunzător energiilor potențiale :

Zona I. $x < 0$, $U = \infty$

Zona II. $0 \le x \le L$, $U = 0$

Zona III. $x > L$, $U = \infty$

Mişcarea particulei este unidimensională (particula se poate deplasa doar de-a lungul axei Ox) ; particula are un singur grad de libertate.

Macroscopic, particula se poate găsi numai în interiorul gropii de potențial. Se spune că groapa de potențial are ***pereții impenetrabili şi infiniți***, căci - orice energie ar avea, particula nu poate părăsi domeniul. Ea se poate mişca liber între pereții gropii de potențial, dar nu poate ieşi din ea.

Microscopic (cuantic) : particula are un singur grad de libertate, prin urmare observabila ce face obiectul acestei analize este energia (pentru care urmează să stabilim valori şi funcții proprii).

In zonele I şi III, dat fiind faptul că $U = +\infty$, $\psi = 0$

In domeniul II :

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi = 0$$

notăm : $k^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E$. Ecuația devine : $\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} + k^2\psi = 0$, având soluțiile :

$$\psi(x) = \underbrace{Ae^{ikx}}_{\substack{\text{unda}\\ \text{directă}}} + \underbrace{Be^{-ikx}}_{\substack{\text{unda}\\ \text{reflectată}}}$$, unde A şi B sunt constante de integrare

Deoarece funcția $\psi(x)$ trebuie să fie finită, continuă, (univocă), condițiile de continuitate conduc la următoarele egalități :

- la $x = 0$:

$$\psi(0) = 0 = A + B \Rightarrow B = -A \text{ deci } \psi(x) = A\left(e^{ikx} - e^{-ikx}\right) = A'\sin kx$$

- la $x = L$:

$$\psi(L) = 0 \Rightarrow A'\sin kL = 0 \Rightarrow kL = n\pi$$, cu n întreg

Prin urmare : $k = \frac{n\pi}{L}$ deci $\psi(x) = A'\sin\frac{n\pi}{L}x$

Se observă că numărul întreg n devine o caracteristică a acestei soluții.

Din relația :

$$k^2 = \frac{n^2\pi^2}{L^2} = \frac{2m}{\hbar^2}E \Rightarrow E = \frac{n^2\pi^2}{L^2}\cdot\frac{\hbar^2}{2m} = \frac{h^2n^2}{8mL^2} = E_n \qquad (3.38)$$

rezultă că energia sistemului este un multiplu de n^2 şi variază discontinuu (poate lua numai un şir discret de valori) ; cu alte cuvinte energia este ***cuantificată*** (situație diferită față de comportarea macroscopică, unde energia poate lua un spectru continuu de valori). Prin analogie cu ceea ce s-a constatat în studiul modelului atomic Bohr, numărul ***"n"*** (care cuantifică energia totală) se numeşte ***număr cuantic principal***. Deci particula închisă în groapa de potențial poate să aibă numai valori cuantificate ale energiei. Corespunzător acestei observații, se spune că "particula se poate găsi numai pe anumite nivele energetice".

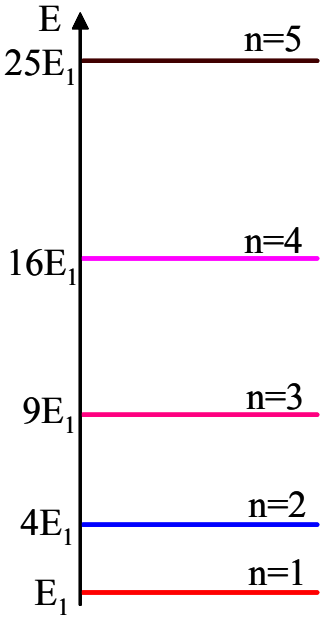


Figura 6

Chiar şi pentru starea de minimă energie $E = E_1$ particula nu este în repaus total, deoarece are energia cinetică nenulă.

Diagrama nivelelor energetice ale particulei este prezentată în figura 5.

Din relația 3.38 se observă că atunci când L creşte şi masa "m" a particulei este mare, valorile proprii ale energiei scad, şi distanțele dintre nivelele energetice se micşorează ; la limită se poate vorbi despre un spectru continuu de valori ale energiei ; această observație reprezintă (prin aplicarea principiului de corespondență) trecerea la limită / către fizica clasică / a rezultatelor acestei analize[8].

Pentru calculul lui A' (numit "factor de normare") se recurge la condiția de normare :

$$\int_{\infty} \psi^* \psi \, dv = 1 = \int_{\infty} A'^2 \sin^2 kx \, dx = \int_0^L A'^2 \frac{1-\cos 2kx}{2} dx = A'^2 \cdot \frac{L}{2}$$

Rezultă :

$$A' = \sqrt{2/L}$$

[8] **Exemplu.** Pentru un electron de masă $m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg situat într-o groapă de potențial de lărgime L = 1 cm, se obține :

$$E_n = n^2 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \Rightarrow \Delta E = E_{n+1} - E_n = (2n+1) \cdot 10^{-15} \text{ eV}$$

Diferența dintre două nivele energetice succesive este atât de mică, încât se poate considera că - în mod practic - avem de-a face cu un şir continuu de energii.

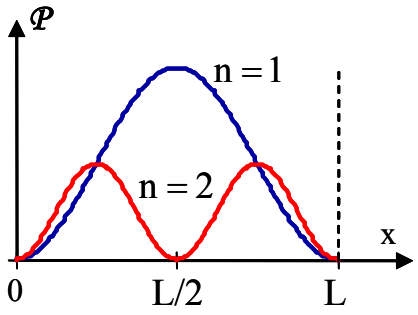
Dacă groapa de potențial are dimensiuni atomice, L = 10 Å, atunci :

$$E_n = 0{,}1 \cdot n^2 \text{ eV} \Rightarrow \Delta E = (2n+1) \cdot 0{,}1 \text{ eV}$$

o diferență de ordinul eV care este sesizabilă. Caracterul discret al energiei nivelelor este mai evident pentru corpuri cu mase mici şi pentru dimensiuni mici ale domeniului în care are loc mişcarea.

Cunoscând constanta de normare, setul de valori şi de funcții proprii, putem stabili expresia densității de probabilitate de localizare (liniară) a particulei în groapa de potențial :

Figura 7



$$\mathcal{P} = \psi^* \cdot \psi = \left(\frac{2}{L}\right) \cdot \sin^2 \frac{n\pi}{L} x \qquad (3.39)$$

In figura 6 este reprezentată diagrama densității de probabilitate în funcție de x pentru diferite valori ale numărului cuantic "n".

Pentru n = 1 (starea fundamentală, cu cea mai scăzută energie), avem o densitate de probabilitate al cărui aspect arată ca în figura 6 (linie albastră). Pentru n = 2 (linie roşie) :

$$\mathcal{P} = a'^2 \sin^2 \frac{2\pi}{L} x \quad \Rightarrow \quad \mathcal{P} = 0 \text{ pentru } \begin{cases} x = 0 \\ x = L/2 \\ x = L \end{cases}$$

Observații.

• $\mathcal{P}$ nu este constantă, aşa cum ar fi într-o analiză macroscopică ; dimpotrivă, atât relația (3.39) cât şi reprezentarea grafică a densității de probabilitate $\mathcal{P}$ arată că aceasta depinde de n, adică de starea corespunzătoare acestui n.

• La limită, pentru $n \to \infty$ (ceea ce implică $L \to \infty$, datorită valorii finite a densității de probabilitate) aspectul curbelor devine - practic - continuu (maximele sunt atât de apropiate încât dau aspectul unei linii continue). In această situație particula are probabilități egale de a se afla în orice punct, asemenea cazului clasic (deci principiul de corespondență este verificat).

• Dacă particula se poate mişca liber într-un domeniu bidimensional, energia va fi cuantificată de două numere cuantice, iar dacă particula se găseşte într-o cutie tridimensională, cuantificarea energiei va fi exprimată prin intermediul a trei numere.

• Cazul particulei aflate într-o groapă de potențial (cu pereți infiniți sau finiți) are aplicabilitate în studiul nucleului şi în fizică solidului.

3.4.2.1. Probleme rezolvate

Problema 1. Să se calculeze funcțiile proprii şi valorile proprii E_n ale energiei unei particule de masă m care se poate deplasa într-o zonă de potențial V(x), unde $V(x) = \begin{cases} 0, \text{dacă } |x| \le a \\ \infty, \text{dacă } |x| > a \end{cases}$

Să se arate că funcțiile proprii corespunzătoare sunt ortogonale.

Observație : In această problemă se analizează o groapă de potențial cu pereți infiniți, simetrică.

Rezolvare

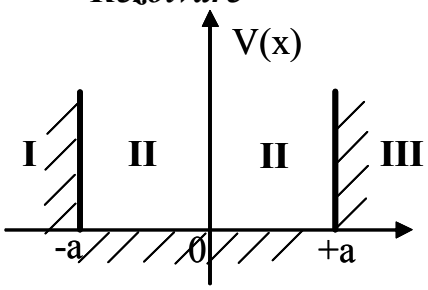


Figura 8

Conform datelor problemei, ecuația Schrödinger atemporală se scrie astfel :

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}[E-V(x)]\psi=0$$

şi conduce, în funcție de valoarea potențialului, la următoarele soluții :

- în zonele I şi III, pentru care V(x) = ∞, $\psi(x)=0$;
- în zona II, în care V(x) = 0 :

$$\frac{d^2\psi}{dx^2}+k^2\psi=0 \quad \text{unde } k^2=\frac{2m}{\hbar^2}E \overset{\text{solutia generala}}{\Rightarrow} \psi(x)=A\sin kx+B\cos kx$$

Condițiile de continuitate înseamnă :

$$\psi(x=-a)=\psi(x=a)=0\Rightarrow\begin{cases}-A\sin ka+B\cos ka=0\\ A\sin ka+B\cos ka=0\end{cases}$$

Dacă :

- $A=0,\ B\neq 0 \Rightarrow \cos ka=0$ deci $ka=n\frac{\pi}{2}$ cu n impar

In acest caz soluția generală este :

$$\psi^{(p)}_{n\ impar}=B\cos\frac{n\pi}{2a}x$$, care este o funcție pară.

- $B=0,\ A\neq 0 \Rightarrow \sin ka=0$ deci $ka=n\frac{\pi}{2}$ cu n par, şi :

$$\psi^{(i)}_{n\ par}(x)=A\sin\frac{n\pi}{2a}x$$, care este o funcție impară.

Deoarece :

$$\left.\begin{aligned}k^2&=\frac{2m}{\hbar^2}E\\ k^2&=\frac{n^2\pi^2}{4a^2}\end{aligned}\right\}\Rightarrow E_n=\frac{n^2\pi^2}{8a^2m} \quad \text{cu} \quad n=1,2,3....$$

Se observă că energia particulei este cuantificată ; totodată $E_1 < E_2 < E_3$ ....
Funcțiile proprii corespunzătoare sunt alternativ pare şi impare.
Condiția de normare impune ca :

$$\int_{-a}^{+a}|\psi_n(x)|^2dx=1$$

adică :

- pentru n impar : $$B^2\int_{-a}^{+a}\cos^2\frac{n\pi}{2a}x\,dx=1$$

$$\int_{-a}^{+a}\cos^2 kx\,dx=\int_{-a}^{+a}\frac{1+\cos 2kx}{2}dx=\frac{x}{2}\Big|_{-a}^{+a}+\frac{1}{4k}\int_{-a}^{+a}\cos 2kx\,d(2kx)=a+\frac{1}{4k}\sin 2kx\Big|_{-a}^{+a}=a$$

deci :

$$B=\frac{1}{\sqrt{a}}$$

- pentru n par : $A^2\int_{-a}^{+a}\sin^2 kx\,dx=1$

$$\int_{-a}^{+a}\sin^2 kx\,dx=\int_{-a}^{+a}\frac{1-\cos 2kx}{2}dx=a\ \Rightarrow\ A=\frac{1}{\sqrt{a}}(=B)$$

In ceea ce priveşte ortogonalitatea funcțiilor proprii, trebuie verificată relația :

$$\int_{-a}^{+a}\psi_m^*(x)\cdot\psi_n(x)\,dx=0\quad\text{pentru } m\neq n$$

adică :

- pentru n par şi m par :

$$\int_{-a}^{+a}\sin\frac{n\pi}{2a}x\cdot\sin\frac{m\pi}{2a}x\,dx=\frac{1}{2}\underbrace{\int_{-a}^{+a}\cos\frac{(n-m)\pi}{2a}x\,dx}_{\propto\sin\frac{(n-m)\pi}{2a}\Big|_{-a}^{+a}}-\frac{1}{2}\underbrace{\int_{-a}^{+a}\cos\frac{(n+m)\pi}{2a}x\,dx}_{\propto\sin\frac{(n+m)\pi}{2a}\Big|_{-a}^{+a}}$$

In aceste condiții, atât (n - m) = număr par cât şi (n + m) = număr par ; prin urmare :

$$\sin\frac{(n-m)\pi}{2}=\sin\frac{(n+m)\pi}{2}=0$$

deci integrala anterioară este nulă.

- pentru n impar şi m impar :

$$\int_{-a}^{+a}\cos\frac{n\pi}{2a}x\cdot\cos\frac{m\pi}{2a}x\,dx=\frac{1}{2}\underbrace{\int_{-a}^{+a}\cos\frac{(n-m)\pi}{2a}x\,dx}_{\propto\sin\frac{(n-m)\pi}{2a}\Big|_{-a}^{+a}}+\frac{1}{2}\underbrace{\int_{-a}^{+a}\cos\frac{(n+m)\pi}{2a}x\,dx}_{\propto\sin\frac{(n+m)\pi}{2a}\Big|_{-a}^{+a}}$$

dar atât (n - m) cât şi (n + m) sunt numere pare, deci concluzia este aceeaşi cu cea din cazul anterior.

- pentru n impar iar m par, integrala este :

$$\int_{-a}^{+a}\sin\frac{n\pi}{2a}x\cdot\cos\frac{m\pi}{2a}x\,dx=\frac{1}{2}\underbrace{\int_{-a}^{+a}\sin\frac{(n+m)\pi}{2a}x\,dx}_{\propto\cos\frac{(n+m)\pi}{2}\ \overset{\text{pentru (n+m) impar}}{=}\ 0}+\frac{1}{2}\underbrace{\int_{-a}^{+a}\sin\frac{(n-m)\pi}{2a}x\,dx}_{\propto\cos\frac{(n-m)\pi}{2}\ \overset{\text{pentru (n-m) impar}}{=}\ 0}=0$$

deci în toate cele trei cazuri condiția de ortogonalitate este respectată.

Problema 2. O particulă cuantică de masă **m** se află într-o groapă de potențial bidimensională cu pereți impenetrabili, de laturi **a** şi **b**.

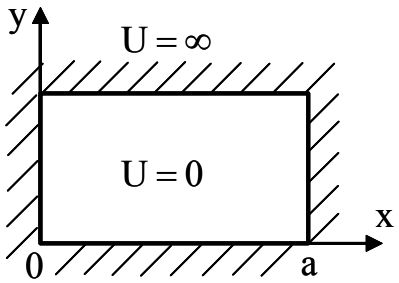


Figura 9

Să se determine valorile proprii ale energiei particulei şi funcțiile sale proprii normate.

a) In exterior $U(x,y) = \infty \Rightarrow \psi(x,y) = 0$

b) In interior ecuația lui Schrödinger atemporală are forma :

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\Delta + \hat{U}\right)\psi(x,y) = E\psi(x,y)$$

$$\hat{U} = U = 0 \Rightarrow \Delta\psi(x,y) + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi(x,y) = 0$$

adică :

$$\frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\psi(x,y)}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E\psi(x,y) = 0$$

Aplicăm metoda separării variabilelor :

$\psi(x,y) = X(x)\cdot Y(y)$ şi $E = E_1 + E_2$.

Se obține :

$$Y\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + X\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E_1+E_2)XY = 0 \Rightarrow \frac{1}{X}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{1}{Y}\frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2}[E_1+E_2] = 0$$

Dacă se observă că :

$$\left.\begin{aligned}\frac{1}{X}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E_1 = f_1(x)\\ \frac{1}{Y}\frac{\partial^2 X}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E_2 = f_2(y)\end{aligned}\right\} \Rightarrow f_1(x) + f_2(y) = 0$$

se constată că această condiție este îndeplinită numai atunci când : $f_1(x) = f_2(y) = 0$.

Prin urmare :

$$\frac{1}{X}\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E_1 = 0 \Rightarrow X(x) = A\sin(k_1 x + \varphi_1) \quad \text{unde } k_1^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E_1$$

$$\frac{1}{Y}\frac{\partial^2 X}{\partial y^2} + \frac{2m}{\hbar^2}E_2 = 0 \Rightarrow Y(y) = B\sin(k_2 y + \varphi_2) \text{ unde } k_2^2 = \frac{2m}{\hbar^2}E_2$$

Punând condițiile de continuitate, deoarece :

$$\underbrace{\psi(x,y)\big|_{\substack{x=0,x=a\\ y=0,y=b}}}_{\text{in exterior}} = 0 \Rightarrow \begin{cases}X(0) = X(a) = 0\\ Y(0) = Y(b) = 0\end{cases}$$

rezultă :

$$\begin{cases} \varphi_1 = 0\,, k_1 = \dfrac{n_1\pi}{a} \\ \varphi_2 = 0\,, k_2 = \dfrac{n_2\pi}{b} \end{cases} \Rightarrow \psi_{n_1,n_2}(x,y) = X_{n_1}(x)\cdot Y_{n_2}(y) = \underbrace{AB}_{C}\sin\frac{n_1\pi}{a}x\cdot\sin\frac{n_2\pi}{b}y$$

Aplicăm condiția de normare :

$$\int_0^a\int_0^b|\psi(x,y)|^2\,dx\,dy = 1 \Rightarrow |C|^2\int_0^a\int_0^b \sin^2\frac{n_1\pi}{a}x\cdot\sin^2\frac{n_2\pi}{b}y\,dx\,dy = 1$$

dar :

$$\int_0^a \sin^2\frac{n_1\pi}{a}x\,dx = \int_0^a \frac{1-\cos\dfrac{2n_1\pi}{a}x}{2}\,dx = \frac{a}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{a}{2n_1\pi}\sin\frac{2n_1\pi}{a}x\Big|_0^a = \frac{a}{2}$$

Similar se calculează şi cealaltă integrală. Rezultă :

$$|C|^2\frac{a}{2}\cdot\frac{b}{2} = 1 \;\Rightarrow |C| = \frac{2}{\sqrt{ab}}$$

Valorile proprii ale energiei sunt :

$$E = E_1 + E_2 = \frac{\hbar^2}{2m}k_1^2 + \frac{\hbar^2}{2m}k_2^2 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2m}\left(\frac{n_1^2}{a^2} + \frac{n_2^2}{b^2}\right)$$

Energia particulei depinde de numerele întregi n_1 şi n_2 ; prin urmare este cuantificată.

Dacă raportul a/b este irațional, atunci oricare ar fi perechile de valori (n_1 , n_2) diferite, avem două stări energetice diferite ; se spune că nivelele energetice sunt nedegenerate.

Dacă a = b = L, atunci se constată că poate să apară o degenerare : ca exemplu : ($n_1 = 1$, $n_2 = 2$) şi ($n_1 = 2$, $n_2 = 1$) corespund aceleiaşi energii.

Problema 3. Se dau funcțiile proprii de undă ale unei particule cuantice de masă **m**, care se află într-o groapă de potențial bidimensională, cu pereți impenetrabili, de laturi **a** şi **b**, ca în figura 9 :

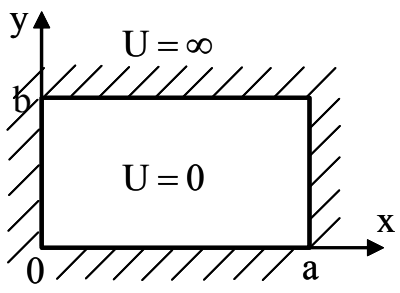


Figura 10

$$\psi_{n_1,n_2}(x,y) = C\sin\frac{n_1\pi}{a}x\cdot\sin\frac{n_2\pi}{b}y$$

a) Să se normeze aceste funcții proprii de undă.

b) Să se determine în starea caracterizată de numerele cuantice $n_1 = 2$ şi $n_2 = 3$ punctele în care densitatea de probabilitate de localizare a particulei este nulă şi punctele în care această mărime ia valori maxime.

a) Rezolvarea este identică cu cea din problema anterioară, adică :

$$\int_0^a\int_0^b|\psi(x,y)|^2\,dx\,dy=1 \;\Rightarrow\; |C|^2\int_0^a\int_0^b \sin^2\frac{n_1\pi}{a}x\cdot\sin^2\frac{n_2\pi}{b}y\,dx\,dy=1$$

$$\int_0^a \sin^2\frac{n_1\pi}{a}x\,dx=\int_0^a\frac{1-\cos\frac{2n_1\pi}{a}x}{2}=\frac{a}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{a}{2n_1\pi}\sin\frac{2n_1\pi}{a}x\Big|_0^a=\frac{a}{2}$$

$$\int_0^b \sin^2\frac{n_2\pi}{b}y\,dy \overset{\text{similar ca mai sus}}{=} \frac{b}{2}\;;\text{prin urmare}:\;|C|^2\frac{a}{2}\cdot\frac{b}{2}=1\Rightarrow|C|=\frac{2}{\sqrt{ab}}$$

b)

$$\mathcal{P}_{n_1,n_2}=\left|\psi_{n_1,n_2}(x,y)\right|^2=\frac{4}{ab}\sin^2\frac{n_1\pi}{a}x\cdot\sin^2\frac{n_2\pi}{b}y$$

$$n_1=2\;;\;n_2=3\;\Rightarrow\;\mathcal{P}_{2,3}=\frac{4}{ab}\sin^2\frac{2\pi}{a}x\cdot\sin^2\frac{3\pi}{b}y$$

$$\mathcal{P}_{2,3}(x,y)=0\Rightarrow\begin{cases}\frac{2\pi}{a}x=p\pi\;\to x=p\frac{a}{2}\;\text{cu } p=0,1,2\;(\text{deoarece } x\le a)\Rightarrow x=0,\frac{a}{2},a\\ \frac{3\pi}{b}y=q\pi\;\to y=q\frac{b}{3},\,q=0,1,2,3\;\Rightarrow y=0,\frac{b}{3},\frac{2b}{3},b\;(\text{cu } y\le b)\end{cases}$$

Pentru densitatea de probabilitate maximă calculele conduc la următoarele concluzii :

$$\mathcal{P}_{2,3}(x,y)=\text{maxim}\;\Rightarrow\;\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial x}=0\,;\;\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial y}=0$$

$$\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial x}=0\;\Rightarrow\;\frac{4}{ab}\cdot\frac{2\pi}{a}\cdot 2\sin\frac{2\pi}{a}x\cdot\cos\frac{2\pi}{a}x\cdot\sin^2\frac{3\pi}{b}y=0$$

$$\sin\frac{2\pi}{a}x=0\;\to\frac{2\pi}{a}x=p\pi\;\to x=p\frac{a}{2}\;\;\text{condiție de anulare}$$

$$\cos\frac{2\pi}{a}x=0\to\frac{2\pi}{a}x=(2p+1)\frac{\pi}{2}\to x=(2p+1)\frac{a}{4}\;\;\text{cond. de maxim}$$

$$\sin^2\frac{3\pi}{b}y=0\to\frac{3\pi}{b}y=q\pi\;\;\text{se observă că este condiția de anulare}$$

$$\frac{\partial\mathcal{P}}{\partial y}=0\;\Rightarrow\begin{cases}\frac{3\pi}{b}y=q\pi\;\text{condiție de anulare}\\ \frac{3\pi}{b}y=(2q+1)\frac{\pi}{2}\to y=(2q+1)\frac{b}{6}\;\text{cond. de maxim}\\ \frac{2\pi}{a}x=p\pi\;\to x=p\frac{a}{2}\;\text{condiție de anulare}\end{cases}$$

Deci densitatea maximă de probabilitate de localizare corespunde punctelor de coordonate :

$$x=(2p+1)\frac{a}{4}\;\to x=\frac{a}{4},\frac{3a}{4}\quad;\quad y=(2q+1)\frac{b}{6}\;\to\;y=\frac{b}{6},\frac{b}{2},\frac{5b}{6}$$

3.4.2.2. Groapa de potențial cu pereți finiți

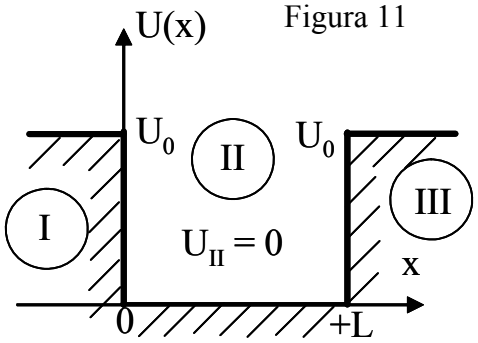


Figura 11

O particulă cuantică de masă **m** se află într-un câmp unidimensional, derivând din potențialul :

$$U(x)=\begin{cases} U_0 & \text{pentru } x<0 \\ 0 & \text{pentru } 0\le x\le L \\ U_0 & \text{pentru } x>L \end{cases}$$

Se consideră că energia totală a particulei $E < U_0$.

In această situație, ecuațiile Schrödinger atemporale corespunzătoare celor trei zone, sunt :

A - pentru zonele I şi III :

$$\frac{d^2\psi_{1,3}}{dx^2}-\frac{2m}{\hbar^2}(U_0-E)\psi_{1,3}=0 \qquad \left(\alpha^2=\frac{2m(U_0-E)}{\hbar^2}\right)$$

$$\overset{\text{cu solutiile}}{\Leftrightarrow}\begin{cases}\psi_1(x)=A_1e^{\alpha x}+B_1e^{-\alpha x}\\ \psi_3(x)=A_3e^{\alpha x}+B_3e^{-\alpha x}\end{cases}$$

unde, datorită condiției ca funcția de undă să fie finită, trebuie impuse condițiile :

$$\psi_1(-\infty)=0 \;\Rightarrow B_1=0 \;\Rightarrow\; \psi_1(x)=A_1e^{\alpha x}$$

$$\psi_3(+\infty)=0 \;\Rightarrow A_1=0 \Rightarrow \psi_3(x)=B_3e^{-\alpha x}$$

B - pentru zona II :

$$\frac{d^2\psi_2}{dx^2}+\frac{2m}{\hbar^2}E\psi_2=0 \quad , \; k^2=\frac{2m}{\hbar^2}E \;\Rightarrow \psi_2(x)=A_2\sin kx+B_2\cos kx$$

Punând condițiile de continuitate pentru funcțiile de undă şi derivatele lor, se obțin relațiile :

$$\psi_1(0)=\psi_2(0) \;\Rightarrow\; A_1=B_2$$

$$\left.\frac{d\psi_1}{dx}\right|_{x=0}=\left.\frac{d\psi_2}{dx}\right|_{x=0} \Rightarrow \alpha A_1=kA_2$$

$$\psi_2(L)=\psi_3(L) \Rightarrow\; A_2\sin kL+B_2\cos kL=B_3e^{-\alpha L}$$

$$\left.\frac{d\psi_2}{dx}\right|_{x=L}=\left.\frac{d\psi_3}{dx}\right|_{x=L} \Rightarrow A_2k\cos kL-B_2k\sin kL=-\alpha B_3e^{-\alpha L}$$

Primele două ecuații conduc la egalitățile : $A_1=\frac{k}{\alpha}A_2=B_2$

care se înlocuiesc în ultimele două relații :

$$A_2\left(\sin kL+\frac{k}{\alpha}\cos kL\right)=B_3e^{-\alpha L}$$

$$A_2k\left(\cos kL-\frac{k}{\alpha}\sin kL\right)=-\alpha B_3e^{-\alpha L}$$

Cele două relații se raportează una la cealaltă :

$$\frac{\sin kL+\frac{k}{\alpha}\cos kL}{\cos kL-\frac{k}{\alpha}\sin kL}=-\frac{k}{\alpha}\ \Leftrightarrow\ \frac{tgkL+\frac{k}{\alpha}}{\frac{k}{\alpha}tgkL-1}=\frac{k}{\alpha}\Rightarrow tgkL=\frac{2k\alpha}{k^2-\alpha^2}$$

Obținem o ecuație transcendentă, ale cărei soluții dau spectrul valorilor posibile ale energiei particulei.

Tinând seama de expresia constantelor k şi α, ecuația devine :

$$tg\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}L=\frac{2\sqrt{E(U_0-E)}}{2E-U_0}$$

Rezolvarea grafică presupune ca să construim - distinct- cele două funcții :

$$f\left(\sqrt{E}\right)=tg\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}L\quad ;\quad g\left(\sqrt{E}\right)=\frac{2\sqrt{E(U_0-E)}}{2E-U_0}$$

Soluțiile ecuației $f\left(\sqrt{E}\right)=g\left(\sqrt{E}\right)$ se găsesc la intersecțiile celor două curbe.

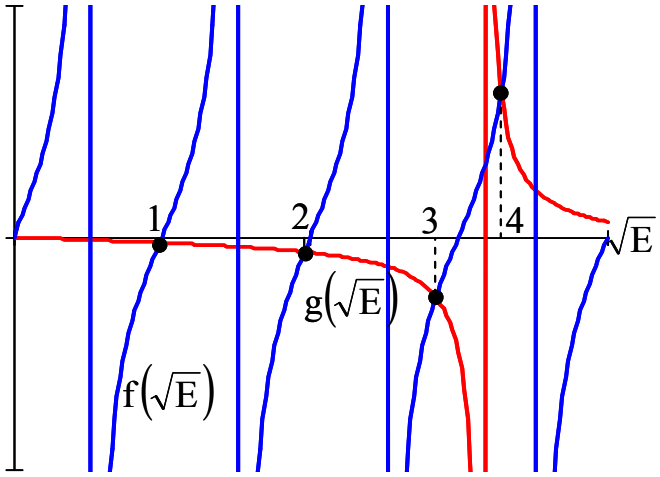


Figura 12

Abscisele punctelor marcate pe grafic (figura 12) determină spectrul discret al valorilor proprii ale energiei particulei.

Numărul de nivele energetice posibile depinde de înălțimea gropii U_0 , de "lărgimea" L a acesteia şi de masa particulei.

Probabilitatea de localizare a particulei în interiorul gropii se calculează cu relația :

$$P_2=\int_0^L|\psi_2(x)|^2dx=\int_0^L A_2^2\left(\sin kx+\frac{k}{\alpha}\cos kx\right)^2dx$$

în timp ce probabilitatea de a găsi particula în exteriorul gropii, va fi dată de relația :

$$P_{ext}=P_1+P_3=A_1^2\int_{-\infty}^{0}e^{\alpha x}dx+B_3^2\int_L^{+\infty}e^{-\alpha x}dx=\frac{A_1^2}{\alpha}+\frac{B_3^2}{\alpha}e^{-2\alpha L}$$

Se observă că această probabilitate este diferită de zero.

Desigur că fără date concrete şi fără posibilitatea de formula condiții de normare ale funcțiilor de undă proprii, calculele noastre se opresc aici.